

دليل أجزاء مجموعة مضخة الوقود

شرح تفصيلي للمكونات الميكانيكية والكهربائية (Fuel Pump Assembly)

1. التوصيلات والتحكم العلوي

الموصل الكهربائي: يوفر الطاقة الأرضية والموجبة للمحرك، وينقل إشارة مستوى الوقود للوحة العدادات.

موصل خط الوقود: نقطة الخروج الأساسية التي يتدفق منها الوقود المضغوط للمحرك.

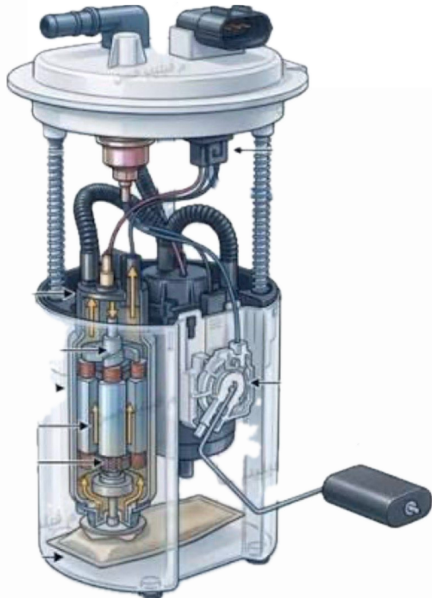
مستشعر ضغط الوقود: يراقب الضغط داخل الدورة لضمان تزويد المحرك بالكمية الدقيقة.

2. المحرك والضخ

منظم ضغط الوقود: يعمل بنظام "الحجاب الحاجز والزنبرك" للتحكم في ثبات الضغط.

المحرك الكهربائي (DC): يتكون من الملفات والمغناطيس والفرش الكربونية، وهو المسؤول عن توليد حركة الضخ.

المروحة الدافعة (Impeller): هي التي تقوم بسحب الوقود من أسفل الخزان ودفعه للأعلى.



3. التصفية ونظام القياس

فلتر الوقود: يعمل كخط دفاع أول لتنقية الوقود من الأتربة والشوائب قبل وصولها للبخاخات.

العوامة والمقاومة المتغيرة: نظام ميكانيكي-كهربائي يقيس كمية الوقود المتبقية بناءً على ارتفاع الذراع.

نصيحة فنية: الوقود داخل الخزان يقوم بتبريد مضخة الوقود؛ لذا فإن الاستمرار في القيادة بخزان شبه فارغ قد يؤدي إلى احتراق ملفات المضخة بسبب الحرارة العالية.

تم إعداد هذا الملف بناءً على المخطط التوضيحي لمجموعة مضخة الوقود

عبدالرحمن بندر الظاهري

الحسن عبدالله الينبعاوي

انس منصور اللحياني

١ ١١